

第6章 沉淀分析法

6.1 溶解度与溶度积

6.2 影响沉淀溶解度的因素

6.3 定量沉淀和分别沉淀

6.4 重量分析

6.5 重量分析计算

6.6 沉淀滴定

地质学家用重量法确定岩层年代

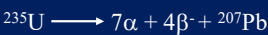
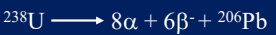
在18世纪，地质学家虽然认识到新岩层是逐渐沉积到旧岩层上去的，但岩层的确切年代却无法确定



早期地质学家用重量法确定岩层年代

1910年，英国Imperial College London的20岁地质专业学生Arthur Holmes发现测定同位素的衰减可以用于判定岩层的年代

因为此前物理学家已经发现U的半衰期是4.5亿年，衰变成8个⁴He原子后其最终产物是⁸²Pb，Holmes推测含⁹²U的矿石结晶后一般比较纯净，一旦矿石固化Pb就会聚集，而 Pb/U的含量比就是给出岩层年代的生物钟



早期地质学家用重量法确定岩层年代

- 将U矿从岩层中分离出来后分别测定U和Pb的含量
- 将矿石用四硼酸锂熔融，再溶解于酸中，得到的PbSO₄称重，测定Pb
- 基于U衰变产生放射性Rn的速率测定U
- 求得Pb/U的比值

Geologic period	Pb/U (g/g)	Millions of years	Today's accepted value
Carboniferous (石炭纪)	0.041	340	330-362
Devonian (泥盆纪)	0.045	370	362-380
Silurian (志留纪)	0.053	430	418-443
Precambrian (前寒武纪)	0.125-0.20	1 025-1 640	900-2 500

Geologic ages deduced by Holmes in 1911

T. W. Richards等精确测定原子量

T. W. Richards及其同事用重量法测定了Ag, Cl, N的原子量, 有效数字达6位。由此获得1914年诺贝尔化学奖。

1903年, Marie, Pierre Curie, Henri Becquerel三人因放射性研究获诺贝尔物理奖; 1911年, Marie Curie因分离出镭获诺贝尔化学奖。其博士工作(1903年)以AgCl沉淀法间接测定了自己发现的镭元素的原子量。

1																	
1	2	Periodic Table														18	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
6.941	9.012	10.811	12.011	14.007	12.011	14.007	15.999	18.998	20.180	26.982	28.086	30.974	32.06	35.45	39.948	39.098	40.078
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni
22.990	24.305	26.982	28.086	30.974	32.06	35.45	39.948	39.098	40.078	44.956	47.88	50.942	51.996	54.938	55.845	58.933	58.69
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85.468	87.62	88.906	91.224	92.906	95.94	98.906	101.07	102.91	106.42	107.868	112.411	114.818	117.831	120.904	127.60	126.905	131.29
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
132.905	137.327	138.905	140.908	141.905	143.908	144.913	146.913	150.919	151.964	157.25	158.925	160.930	162.502	164.930	167.259	168.934	170.937
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	
			232.037	231.036	238.029	237.048	244.041	243.061	247.065	247.065	251.079	252.083	257.105	258.106	259.108	262.105	261.102

例：Marie Curie在她的博士论文“Radioactive Substances”中测定了她发现的镭元素的原子量。她意识到镭和钡是同一族，因此确定氯化镭的分子式是 RaCl_2 。将0.09192g纯 RaCl_2 溶解并与过量 AgNO_3 反应得到0.08890g AgCl 。计算Ra的原子量。

0.08890g AgCl 中所含 AgCl 的摩尔数

$$\text{AgCl mol} = 0.08890 / 143.321 = 6.2029 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{RaCl}_2 \text{ mol} &= 1/2 \text{ AgCl mol} \\ &= 3.1014 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$M_{\text{RaCl}_2} = 0.09192 / 3.1014 \times 10^{-4} = 296.38 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{Ra}} = 296.38 - 2 \times 35.453 = 225.5 \text{ g/mol}$$

重量法是18至19世纪的主要化学分析法。但因操作繁琐，目前很少用于定量分析。

但重量法仍是最准确的分析方法之一。

用于校正仪器的标样一般通过重量法或滴定法获得；定量测定P, S, Si, Ni 等的仲裁分析仍用重量法。

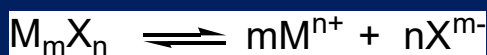
沉淀分析 { 重量分析 沉淀滴定 沉淀分离

沉淀滴定法应用较少的主要原因是：

1. 沉淀不完全(K_{sp} 不够小)；
2. 沉淀的表面积大,对滴定剂的吸附现象严重；
3. 沉淀的组成不恒定；
4. 合适的指示剂少；
5. 达到沉淀平衡的速度慢；
6. 共沉淀现象严重。

6.1 溶解度与溶度积

难溶盐 M_mX_n 的饱和溶液与固相之间存在下列溶解平衡



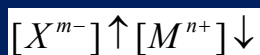
活度积或溶度积在一定温度下是一个常数

$$K_{ap} = a_M^m a_X^n = \gamma_M^m \gamma_X^n [M^{n+}]^m [X^{m-}]^n$$

Activity product

$$K_{sp} = [M^{n+}]^m [X^{m-}]^n$$

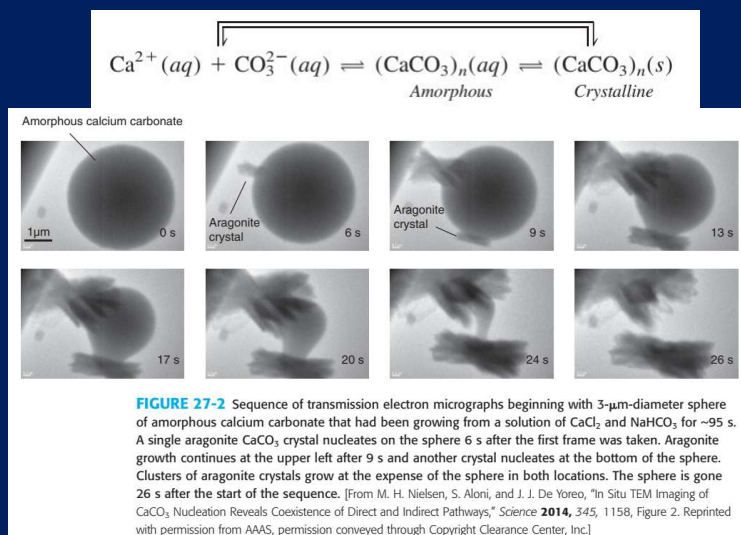
Solubility product



M_mX_n 的溶解度减小

同离子效应，沉淀特定离子

溶度积（溶解平衡）的含义：“溶解-沉淀” 动态平衡



溶解度 S 与溶度积 K_{sp} 的关系

一般，沉淀的溶解度很小，共存离子浓度很低时

$$K_{sp} = K_{ap}, \text{ 若 } m = n$$

$$S = [M^+] = [X^-] = \sqrt{K_{sp}}$$

$m \neq n$ 时



由电荷平衡、物料平衡及溶度积计算

例：计算 Ag_2CrO_4 饱和水溶液中 $[\text{Ag}^+]$ 、 $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 以及 Ag_2CrO_4 的摩尔溶解度。已知 Ag_2CrO_4 的 $K_{sp}=1.9\times 10^{-12}$ 。



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = 1.9 \times 10^{-12}$$

由电荷平衡 $[\text{Ag}^+] = 2[\text{CrO}_4^{2-}]$

代入上式 $K_{sp} = 4[\text{CrO}_4^{2-}]^3 = 1.9 \times 10^{-12}$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 7.8 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$[\text{Ag}^+] = 2[\text{CrO}_4^{2-}] = 1.56 \times 10^{-4} \text{ M}$$

Ag_2CrO_4 的摩尔溶解度

$$S = [\text{CrO}_4^{2-}] = 7.8 \times 10^{-5} \text{ M}$$

例：计算 Ag_2CrO_4 在 $0.050 \text{ M Na}_2\text{CrO}_4$ 水溶液中的溶解度。

由电荷平衡 $[\text{Ag}^+] + [\text{Na}^+] = 2[\text{CrO}_4^{2-}]$

而 $[\text{Na}^+] = 0.10 \text{ M}$

$$K_{sp} = 1.9 \times 10^{-12} \quad \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \text{ 的溶解度很小}$$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 0.05 + [\text{Ag}^+] / 2 \approx 0.05$$

$$[\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = [\text{Ag}^+]^2 \times 0.05 = 1.9 \times 10^{-12}$$

$$[\text{Ag}^+] = 6.2 \times 10^{-6} \text{ M}$$

Ag_2CrO_4 的溶解度等于 $[\text{Ag}^+]/2$ $S = 3.1 \times 10^{-6} \text{ M}$

6.2 影响沉淀溶解度的因素

1 同离子效应

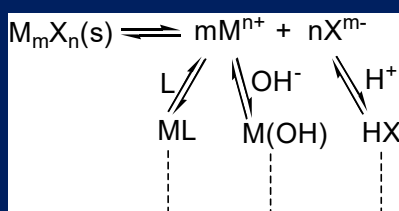
2 盐效应

离子强度、活度系数的影响

课本p137, AgCl在HNO₃中的溶解度大于在纯水中的

原因: 一般 $\gamma < 1$

3 副反应 使溶解度增大



条件溶度积——考虑副反应的影响

$$K'_{sp} = [M']^m [X']^n = ([M]\alpha_M)^m ([X]\alpha_X)^n$$

$$K'_{sp} = (\alpha_M)^m (\alpha_X)^n K_{sp}$$

$$\alpha_M = \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(OH)} - 1, \alpha_X = \alpha_{X(H)}$$

溶解度应用总浓度 $[M']$ 或 $[X']$ 表示



$$S = [M'] = [X'] = \sqrt{K_{sp} \alpha_M \alpha_X}$$



$$S = [M'] = \frac{[X']}{2} = \sqrt[3]{\frac{K_{sp} \alpha_M \alpha_X^2}{4}}$$

酸效应

课本p138

例1: 只有酸效应

$$\alpha_{X(H)} = 1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a2}K_{a1}}$$

例2: 酸效应和同离子效应共存

CaC₂O₄在0.01M Na₂C₂O₄中 (pH=4)

$$S = [(Ca^{2+})'], [(C_2O_4^{2-})'] = S + 0.01 \approx 0.01$$

$$K'_{sp} = S(S + 0.01) = K_{sp}\alpha_{X(H)}$$

配位效应

- | | | |
|---|-------------------------|------------|
| { | 配位剂是沉淀剂
(同离子效应与配位效应) | 课本p140图6-1 |
| | 其他配位剂
(配位效应与酸效应) | 课本p140例3 |

6.3 定量沉淀和分别沉淀

定量沉淀的标志

沉淀后游离离子浓度低于初始浓度的1/1000

或课本p138例1, 例2

溶解的沉淀质量超过天平感量, 不能定量沉淀完全

分别沉淀——fractional precipitation

将溶液中的共存离子利用溶解度的差别进行分别沉淀

例：在 $1.0 \times 10^{-3} \text{ M SO}_4^{2-}$ 水溶液中加入 Ba^{2+} 。计算 BaSO_4 开始沉淀和定量沉淀的 $[\text{Ba}^{2+}]$ 。已知 BaSO_4 的 $K_{sp}=1.5 \times 10^{-9}$ 。

已知 $K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 1.5 \times 10^{-9}$
 $[\text{SO}_4^{2-}] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$

BaSO_4 开始沉淀时

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[\text{SO}_4^{2-}]} = \frac{1.5 \times 10^{-9}}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ M}$$

定量沉淀时

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{1}{1000} C_0 = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{1000} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{1.5 \times 10^{-9}}{1.0 \times 10^{-6}} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ M}$$

例：在0.010M Ba²⁺与Ca²⁺共存的水溶液中，要用F⁻让某一离子定量沉淀进行分离，问水溶液中的F⁻离子浓度要在多大范围？已知BaF₂和CaF₂的K_{sp}分别为2.4×10⁻⁵和1.7×10⁻¹⁰。

由两者的K_{sp}值判断 CaF₂先沉淀

要定量沉淀Ca²⁺
$$[Ca^{2+}] \leq \frac{1}{1000} C_0 = 1.0 \times 10^{-5} M$$

相应地
$$[F^-] \geq \sqrt{\frac{K_{sp}}{[Ca^{2+}]}} = \sqrt{\frac{1.7 \times 10^{-10}}{1.0 \times 10^{-5}}} = 4.1 \times 10^{-3} M$$

Ba²⁺开始沉淀时
$$[F^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}}{[Ba^{2+}]}} = \sqrt{\frac{2.4 \times 10^{-5}}{0.010}} = 4.9 \times 10^{-2} M$$

定量沉淀Ca²⁺与Ba²⁺分离时

$$4.9 \times 10^{-2} M > [F^-] \geq 4.1 \times 10^{-3} M$$

例：在0.0010M Mn²⁺与Pb²⁺共存的水溶液中，要用H₂S气体将其饱和定量沉淀Pb²⁺为PbS，问溶液pH应该调至多少。已知饱和H₂S气体[H₂S]=0.10M，MnS和PbS的K_{sp}分别为8.0×10⁻¹⁴和8.0×10⁻²⁸。

由两者的K_{sp}值判断PbS先沉淀

因此，溶液中
$$[Pb^{2+}] \leq \frac{1}{1000} C_0 = 1.0 \times 10^{-6} M$$

MnS开始沉淀时
$$[S^{2-}] = \frac{K_{sp}}{[Mn^{2+}]} = \frac{8.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-3}} = 8.0 \times 10^{-11} M$$

定量沉淀Pb²⁺时
$$[S^{2-}] = \frac{K_{sp}}{[Pb^{2+}]} = \frac{8.0 \times 10^{-28}}{1.0 \times 10^{-6}} = 8.0 \times 10^{-22} M$$

因此，[S²⁻]的范围是

$$8.0 \times 10^{-11} M > [S^{2-}] \geq 8.0 \times 10^{-22} M$$

根据 H_2S 的酸解离常数

$$K_{a1}K_{a2} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} = 1.0 \times 10^{-21}$$

$$[H^+]^2[S^{2-}] = 1.0 \times 10^{-21} \times 0.10 = 1.0 \times 10^{-22}$$

根据 $[S^{2-}]$ 的范围，得到 $[H^+]$ 的浓度范围是

$$\sqrt{1.0 \times 10^{-22} / 8.0 \times 10^{-11}} < [H^+] \leq \sqrt{1.0 \times 10^{-22} / 8.0 \times 10^{-22}}$$

即

$$1.12 \times 10^{-6} < [H^+] \leq 3.54 \times 10^{-1}$$

$$0.45 \leq \text{pH} < 6.0$$

6.4 重量分析

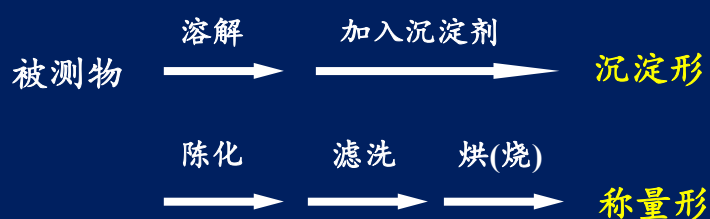
1. 挥发法—利用物质的挥发性，加热待测组分使之挥发，根据试样质量的减少值或吸收待测组分的吸收剂质量的增加值来计算该组分含量的方法。
2. 电解法—利用电解的方法使待测金属离子在电极上还原析出，然后称重，电极增加的质量即为金属质量（例如，测 Cu^{2+} ）。
3. 沉淀法—利用沉淀反应使待测组分以微溶化合物的形式沉淀出来，再使之转化为称量形式称量。

《Analytical Chemistry》 1998, R. Kellner (p273)

重量法有极高的准确度。其准确度依赖于沉淀技术及沉淀的性质。为得到高的准确度，必须做到以下几点：

1. 沉淀的化学计量组成必须确定，且可重现；
2. 沉淀在母液及洗涤液中的溶解度足够小；
3. 体系中的其他元素及成分对沉淀的干扰最小；
4. 沉淀的表面积小，不易吸附杂质；
5. 沉淀从母液中分离容易，且有合适的洗涤液洗涤；
6. 热力学稳定，便于干燥；
7. 干燥产物稳定，不吸水。

沉淀重量分析过程



陈化：沉淀与热的母液共置一段时间。目的是使沉淀缓慢结晶，粒径增大和释放杂质

对沉淀形的要求

- 沉淀的 S 要小，溶解损失应 $< 0.1\text{mg}$;
- 沉淀的纯度高;
- 沉淀的晶形要好，便于过滤和洗涤。

对称量形的要求

组成恒定；稳定；摩尔质量大（对少量组分）。

为便于操作，晶形沉淀 $< 0.5\text{g}$ ，胶状沉淀 $\approx 0.2\text{g}$ 。

溶液配制

考虑溶液体积、待测物的浓度范围、共存组分及其浓度、温度、pH

预分离

要99.9%以上定量沉淀被分析物，沉淀剂要稍微过量。过量太多，会导致配位效应

沉淀生成

p142

过饱和 (supersaturation) 
 成核 (nucleation) 
 沉淀微粒 
 晶型或无定形沉淀

沉淀的形成



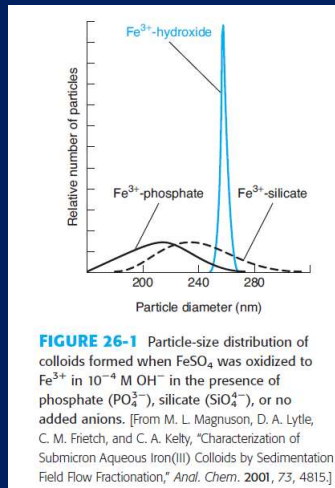
沉淀类型		
晶形沉淀	无定形沉淀	
CaC_2O_4 、 BaSO_4	凝乳状	胶体
MgNH_4PO_4	AgCl	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
颗粒直径 $0.1\sim1\text{ }\mu\text{m}$	$0.02\sim0.1\text{ }\mu\text{m}$	$<0.02\text{ }\mu\text{m}$

促进颗粒生长的实验条件

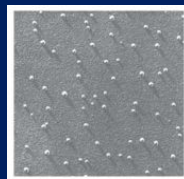
- 1 提高温度。以增大溶解度降低过饱和（过饱和倾向于降低沉淀粒径）；
- 2 缓慢加入沉淀剂并伴剧烈搅拌。以防局部过度饱和；
- 3 溶液体积要大，以使分析物和沉淀的浓度低。

过饱和溶液产生微小颗粒，或者更糟生成胶体。过饱和度小一些的溶液成核速度较慢，晶核容易长大为大的颗粒。

制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀



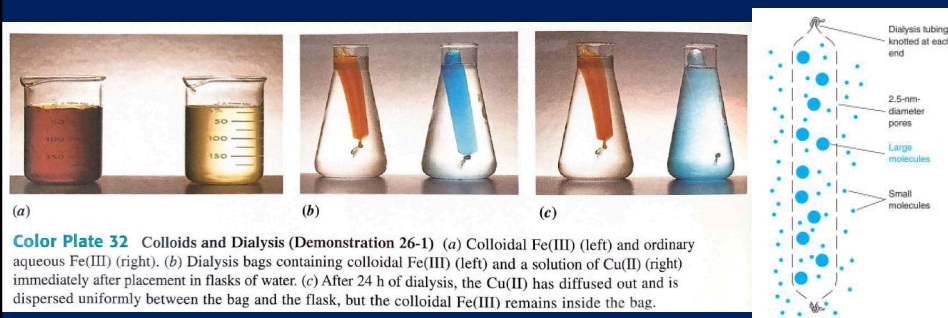
- (1) $\text{Fe}(\text{III})$ 与 $0.1 \text{ M N}(\text{CH}_3)_4\text{OH}$ 于 25°C 反应，得到水合 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的直径是4 nm含大约50个Fe原子；
- (2) 60°C 加热15分钟后， $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 长大为大约 $30 \times 7 \text{ nm}$ 的片状。



7 nm 胶体颗粒电镜图

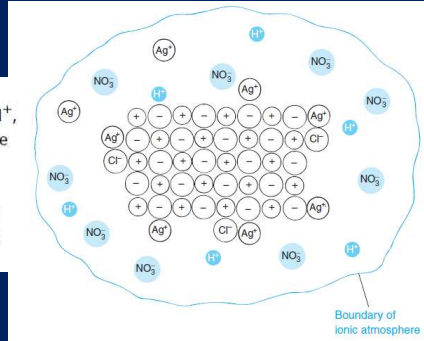
提高温度晶核容易长大为大的颗粒

胶体渗析： $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 比较



电解质存在下制备沉淀

FIGURE 26-2 Colloidal particle of AgCl growing in a solution containing excess Ag^+ , H^+ , and NO_3^- . The particle has a net positive charge because of adsorbed Ag^+ ions. The region of solution surrounding the particle is called the *ionic atmosphere*. It has a net negative charge because the particle attracts anions and repels cations.



- 1 因过量 Ag^+ 存在颗粒表面正电荷过剩；
- 2 正电荷表面吸附离子氛中的阴离子排斥阳离子，形成双电层；
- 3 加热提高粒子动能，增大电解质浓度降低离子氛的体积，有助于降低静电斥力使粒子靠近。AgCl胶体沉淀常在 HNO_3 溶液中制备即此原理。

沉淀的纯度

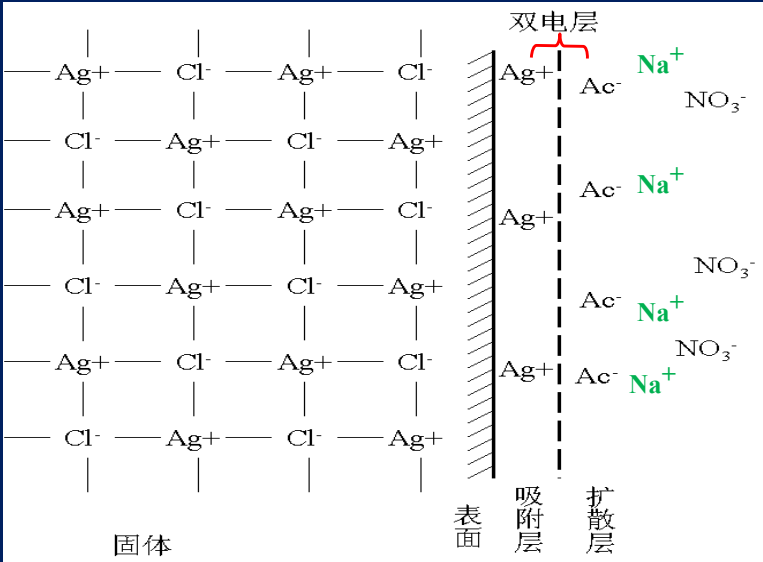
共沉淀

(1) 吸附共沉淀的表面吸附及吸附规则：

- 1) 构晶离子优先(过量组分)
- 2) 离解度或溶解度小的物质
- 3) 价数越高, 浓度越大, 越易被吸附
- 4) 沉淀总表面积大, 吸附杂质多
- 5) 温度升高, 减少吸附

可洗涤除去

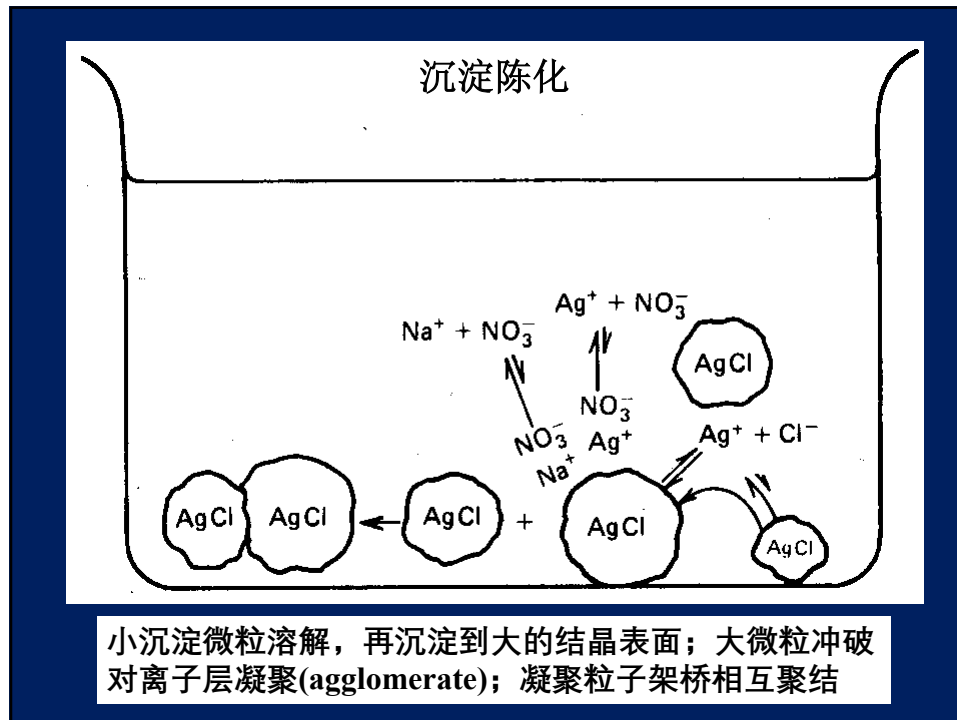
AgCl沉淀表面吸附示意图



(2) 包藏: 沉淀速度太快引起,也符合吸附规则
消除方法— 陈化或重结晶

例: 硫酸钡的共沉淀 (30°C)

包藏离子	包藏量 (mol/100 mol BaSO ₄)		玷污盐溶解度 (mol·L ⁻¹)
	Ba ²⁺ 加入	SO ₄ ²⁻ 加入	
Cl ⁻	0.45	2.7	1.83
NO ₃ ⁻	5.4	19.6	0.46
Ca ²⁺	15.9	3.6	0.02



(3) 混晶:

$\text{BaSO}_4\text{-PbSO}_4$,

AgCl-AgBr ,

$\text{KMnO}_4\text{-BaSO}_4$

需预先分离

(4) 后沉淀

在 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 中沉淀 Zn^{2+} (含 Ni^{2+})		
陈化时间(h)	ZnS中含Ni%	空白(只有 NiCl_2)
3	0	0
12	3.0	0
24	33	0
36	55	0
60	88	0

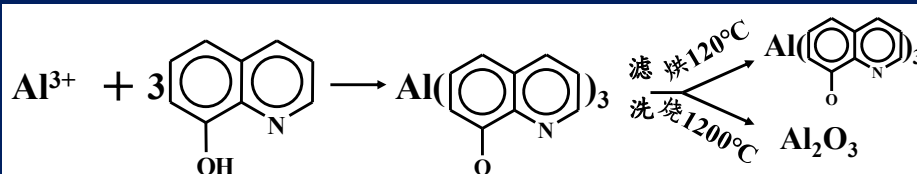
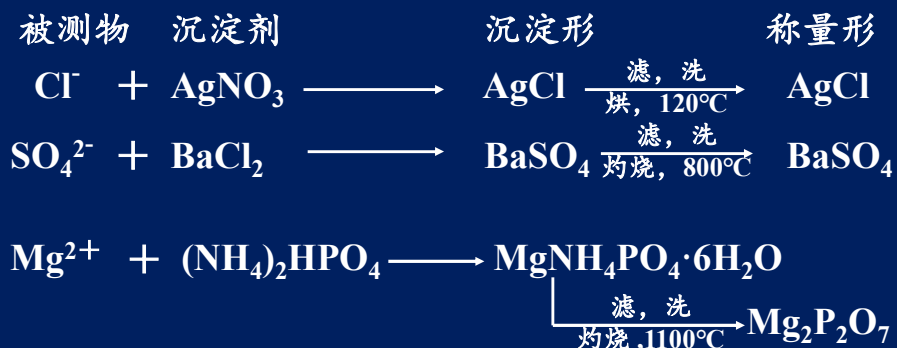
(不沉淀)

CaC_2O_4 沉淀时 MgC_2O_4 后沉淀,
应减少沉淀与母液共存的时间。

共沉淀小结

- 吸附共沉淀 (服从吸附规则)
是胶体沉淀不纯的主要原因
减免方法——洗涤
- 包藏共沉淀 (服从吸附规则)
是晶形沉淀不纯的主要原因
减免方法——陈化或重结晶
- 混晶共沉淀
减免方法——预先将杂质分离除去
- 后沉淀
主沉淀形成后, “诱导”杂质随后沉淀下
减免方法——缩短沉淀与母液共置的时间

重量法示例

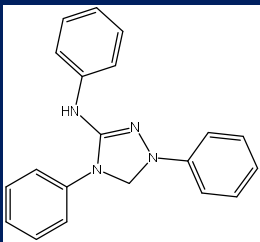


Representative gravimetric analyses

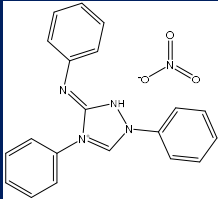
Species analyzed	Precipitated form	Form weighed	Interfering species
K^+	$\text{KB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$	$\text{KB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$	NH_4^+ , Ag^+ , Hg_2^{2+} , TI^+ , Rb^+ , Cs^+
Mg^{2+}	$\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	$\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$	Many metals except Na^+ , K^+
Ca^{2+}	$\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	CaCO_3 or CaO	Many metals except Mg^{2+} , Na^+ , K^+
Ba^{2+}	BaSO_4	BaSO_4	Na^+ , K^+ , Li^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Sr^{2+} , Pb^{2+} , NO_3^-
Ti^{4+}	$\text{TiO}(5,7\text{-dibromo-8-hydroxyquinoline})_2$	same	Fe^{3+} , Zr^{4+} , Cu^{2+} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, citrate, HF
VO_4^{3-}	Hg_3VO_4	V_2O_5	Cl^- , Br^- , I^- , SO_4^{2-} , CrO_4^{2-} , AsO_4^{3-} , PO_4^{3-}
Cr^{3+}	PbCrO_4	PbCrO_4	NH_4^+ , Ag^+
Mn^{2+}	$\text{Mn}(\text{NH}_4)\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	$\text{Mn}_2\text{P}_2\text{O}_7$	Many metals
Fe^{3+}	$\text{Fe}(\text{HCO}_2)_3$	Fe_2O_3	Many metals
Co^{2+}	$\text{Co}(1\text{-nitroso-2-naphtholate})_3$	CoSO_4 (by reaction with H_2SO_4)	Fe^{3+} , Zr^{2+} , Pb^{2+}

Species analyzed	Precipitated form	Form weighed	Interfering species
Ni^{2+}	$\text{Ni}(\text{dimethylglyoximate})_2$	same	Pd^{2+} , Pt^{2+} , Bi^{3+} , Au^{3+}
Cu^{2+}	CuSCN (reduction to Cu^+ with HSO_3^-)	CuSCN	NH_4^+ , Pb^{2+} , Hg^{2+} , Ag^+
Zn^{2+}	$\text{Zn}(\text{NH}_4)\text{PO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$	$\text{Zn}_2\text{P}_2\text{O}_7$	Many metals
Ce^{4+}	$\text{Ce}(\text{IO}_3)_4$	CeO_2	Th^{4+} , Zr^{4+} , Ti^{4+}
Al^{3+}	$\text{Al}(\text{8-hydroxyquinolate})_3$	same	Many metals
Sn^{4+}	$\text{Sn}(\text{cupferron})_4$	SnO_2	Cu^{2+} , Pb^{2+} , $\text{As}(\text{III})$
Pb^{2+}	PbSO_4	PbSO_4	Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Hg^{2+} , Ag^+ , HCl , HNO_3
NH_4^+	$\text{NH}_4\text{B}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$	$\text{NH}_4\text{B}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$	K^+ , Rb^+ , Cs^+
Cl^-	AgCl	AgCl	Br^- , I^- , SCN^- , S^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, CN^-
Br^-	AgBr	AgBr	Cl^- , I^- , SCN^- , S^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, CN^-
I^-	AgI	AgI	Cl^- , Br^- , SCN^- , S^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, CN^-
SCN^-	CuSCN	CuSCN	NH_4^+ , Pb^{2+} , Hg^{2+} , Ag^+
CN^-	AgCN	AgCN	Cl^- , Br^- , I^- , SCN^- , S^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

Species analyzed	Precipitated form	Form weighed	Interfering species
F^-	$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnF}$	$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnF}$	Many metals except alkali metals, SiO_4^{4-} , CO_3^{2-}
ClO_4^-	KClO_4	KClO_4	Pd^{2+} , Pt^{2+} , Bi^{3+} , Au^{3+}
SO_4^{2-}	BaSO_4	BaSO_4	Na^+ , K^+ , Li^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Sr^{2+} , Pb^{2+} , NO_3^-
PO_4^{3-}	$\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$	$\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$	Many metals except Na^+ , K^+
NO_3^-	Nitron nitrate	Nitron nitrate	ClO_4^- , I^- , SCN^- , CrO_4^{2-} , ClO_3^- , NO_2^- , Br^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
CO_3^{2-}	CO_2 (by acidification)	CO_2	The liberated is trapped with ascarite and weighed



Nitron
1,4-diphenyl-3-(phenylamino)-1H-1,2,4-triazole



Nitron nitrate
硝酸灵

Common organic precipitation agents

Name	Structure	Ions precipitated
Dimethylglyoxime 丁二酮肟		Ni ²⁺ , <u>Pd²⁺</u> , Pt ²⁺
Cupferron 铜铁试剂		Fe ³⁺ , <u>VO²⁺</u> , Ti ⁴⁺ , Zr ⁴⁺ , Ce ⁴⁺ , Ga ³⁺ , Sn ⁴⁺
8-Hydroxyquinoline (oxine) 8-羟基喹啉		Mg ²⁺ , <u>Zn²⁺</u> , Cu ²⁺ , Cd ²⁺ , Pb ²⁺ , Al ³⁺ , <u>Fe³⁺</u> , Bi ³⁺ , Ga ³⁺ , Th ⁴⁺ , Zr ⁴⁺ , UO ₂ ²⁺ , TiO ₂ ²⁺
Salicylaldoxime 水杨醛肟		Cu ²⁺ , Pb ²⁺ , Bi ³⁺ , Zn ²⁺ , Ni ²⁺ , Pd ²⁺
1-Nitroso-2-naphthol 1-亚硝基-2-萘酚		Co ²⁺ , Fe ³⁺ , Pd ²⁺ , Zr ⁴⁺
Nitron 硝酸灵		NO ₃ ⁻ , ClO ₄ ⁻ , BF ₄ ⁻ , WO ₄ ²⁻
Sodium tetraphenylborate 四苯基硼酸钠	Na ⁺ B(C ₆ H ₅) ₄ ⁻	K ⁺ , Rb ⁺ , Cs ⁺ , NH ₄ ⁺ , Ag ⁺ , organic ammonium ions
Tetraphenylarsonium chloride 四苯基氯化砷	(C ₆ H ₅) ₄ As ⁺ Cl ⁻	Cr ₂ O ₇ ²⁻ , MnO ₄ ⁻ , ReO ₄ ⁻ , MoO ₄ ²⁻ , WO ₄ ²⁻ , ClO ₄ ⁻ , I ₃ ⁻

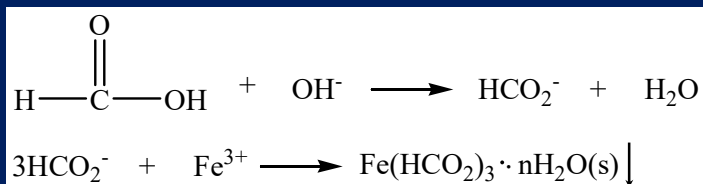
均匀沉淀法

一般，稀溶液沉淀；边搅拌边缓慢加入沉淀剂

均匀沉淀法：沉淀密度大；沉淀体积小，容易过滤；
沉淀的比表面积小，共沉淀少，结晶纯净

利用酸效应；缓慢产生沉淀剂, 课本p146

例：尿素在沸水中缓慢分解出氢氧根，逐渐增加的氢氧根增大了甲酸铁沉淀的粒径：

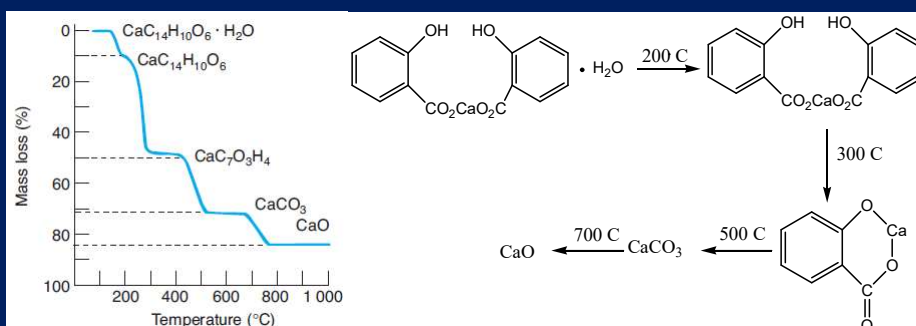


Common reagents used for homogeneous precipitation

Precipitant	Reagent	Reaction	Some elements precipitated
OH^-	Urea	$(\text{H}_2\text{N})_2\text{CO} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{NH}_4^+ + 2\text{OH}^-$	Al, Ga, Th, Bi, Fe, Sn, Cr, Fe
OH^-	Potassium cyanate	$\text{HOCN} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{CO}_2 + \text{OH}^-$	
	Hydrogen cyanate		
S^{2-}	Thioacetamide ^a	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{S})\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{S}$	Sb, Mo, Cu, Cd
SO_4^{2-}	Sulfamic acid	$\text{H}_3\text{N}^+\text{SO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+$	Ba, Ca, Sr, Pb
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	Dimethyl oxalate	$\text{CH}_3\text{OCCOCH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{H}^+$	Ca, Mg, Zn
PO_4^{3-}	Trimethyl phosphate	$(\text{CH}_3\text{O})_3\text{P}=\text{O} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{CH}_3\text{OH} + \text{PO}_4^{3-} + 3\text{H}^+$	Zr, Hf
CrO_4^{2-}	Chromic ion plus bromate	$2\text{Cr}^{3+} + \text{BrO}_3^- + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + \text{Br}^- + 10\text{H}^+$	Pb
8-Hydroxyquinoline	8-Acetoxyquinoline	$\text{CH}_3\text{CO}-\text{C}_8\text{H}_6\text{N} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_8\text{H}_6\text{N}-\text{OH} + \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$	Al, U, Mg, Zn

a. Hydrogen sulfide is volatile and toxic; it should be handled only in a well-vented hood. Thioacetamide is a carcinogen that should be handled with gloves. If thioacetamide contacts your skin, wash yourself thoroughly immediately. Leftover reagent is destroyed by heating at 50°C with 5 mol of NaOCl per mole of thioacetamide. [H. Elo, J. Chem. Ed. 1987, 64, A144.]

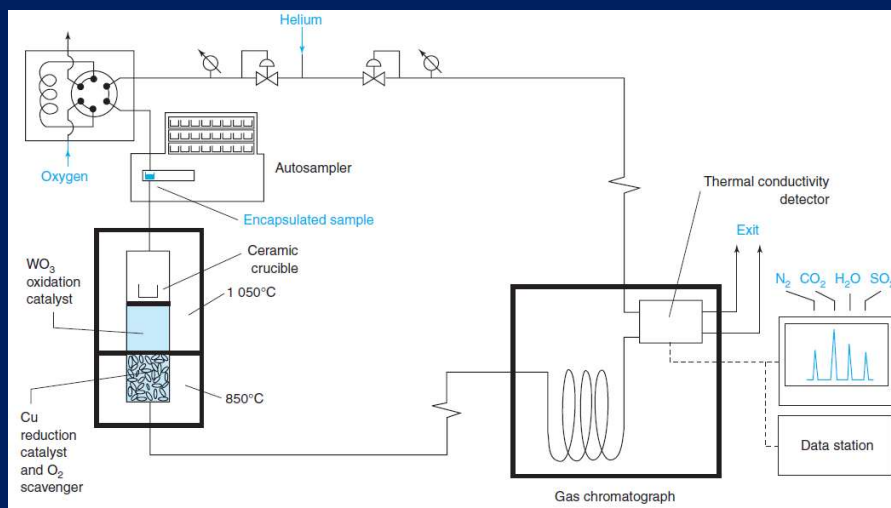
重量分析和热重分析法



Thermogravimetric curve for calcium salicylate

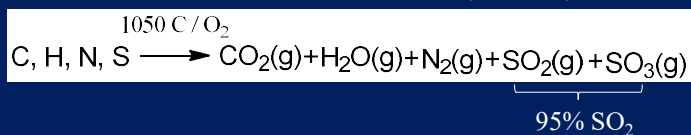
即，最终组成取决于温度和加热时间

有机物元素分析 (combustion analysis)

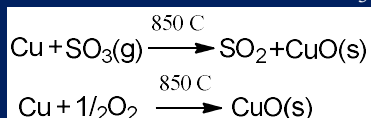


C,H,N,S elemental analyzer uses GC to measure N₂, CO₂, H₂O and SO₂ combustion product

- 1 准确称量约2 mg样品，密封于锡或银胶囊中
- 2 以预先除去O₂, CO₂, H₂O 的He气充满分析仪
- 3 测量开始，将一定量过量的O₂送入He气流中
- 4 胶囊落于预先加热的陶瓷坩埚中，融化，样品快速氧化



- 5 产物通过热的WO₃氧化催化剂使C完全燃烧生成CO₂；下一区域，还原催化剂金属Cu在850°C将SO₃还原为SO₂并去除过量O₂



- 6 GC分离热导检测。关键是dynamic flash combustion产生短脉冲气体产物流，而非数分钟内缓慢渗出产物。

TABLE 26-4 Accuracy and precision of combustion analysis of pure compounds^a

Substance	C	H	N	S
C ₇ H ₉ NO ₂ S theoretical wt%	49.10	5.30	8.18	18.73
Toluene-4-sulfonamide	49.1 ± 0.63	5.3 ± 0.31	8.2 ± 0.38	18.7 ± 0.89
C ₄ H ₇ NO ₂ S theoretical wt%	36.07	5.30	10.52	24.08
4-Thiazolidinecarboxylic acid	36.0 ± 0.33	5.3 ± 0.16	10.5 ± 0.16	24.0 ± 0.53
Mean uncertainty (wt%) for 7 different compounds	±0.47	±0.24	±0.31	±0.76

a. Results for two of seven pure compounds that were analyzed by 33–45 laboratories each year over six years. Each lab analyzed each compound at least five times during at least two days. For each substance, first row gives theoretical wt% and second row gives measured wt%. Uncertainties are 95% confidence intervals computed for all results after rejecting outliers at the 1% significance level.

SOURCE: R. Companyó, R. Rubio, A. Sahuquillo, R. Boqué, A. Maroto, and J. Riu, "Uncertainty Estimation in Organic Elemental Analysis Using Information from Proficiency Tests," *Anal. Bioanal. Chem.* 2008, 392, 1497.

6.5 重量分析计算

例1：在含 BaCl₂ 的溶液 150.00ml 中加入稍微过量的 AgNO₃，得到 0.7160g AgCl。问(1) BaCl₂ 溶液 150.00ml 中以 BaCl₂ · 2H₂O 形式存在多少克(2) BaCl₂ 溶液的摩尔浓度(3)该 BaCl₂ 溶液 100.00ml 中加入稍微过量的 Na₂SO₄，应得到多少克 BaSO₄ 沉淀？



$$1/2 \text{ AgCl mol} = \text{BaCl}_2 \text{ mol} = \text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O mol}$$

$$\text{AgCl mol} = 0.7160 / 143.3 = 4.997 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O g} = 1/2 \times 4.997 \times 10^{-3} \times 244.3 = 0.6104 \text{ g}$$

(2)

$$\text{BaCl}_2 \text{ mol/L} = 1/2 \times 4.997 \times 10^{-3} \times 1000/150 \\ = 1.666 \times 10^{-2} \text{M}$$

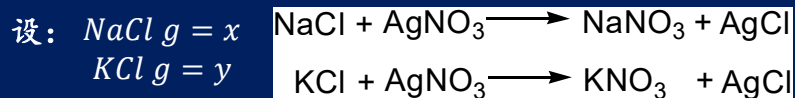
(3)



$$\text{BaSO}_4 \text{ mol} = \text{BaCl}_2 \text{ mol}$$

$$\text{BaSO}_4 \text{ g} = 1.666 \times 10^{-2} \times 100 \times 10^{-3} \times 233.4 \\ = 0.3888 \text{ g}$$

例2：将含 NaCl和KCl的样品0.5311g 适当处理后得到1.1519g AgCl。计算样品中含NaCl和KCl的百分率。



$$x + y = 0.5311$$

$$\text{AgCl mol} = \text{NaCl mol} + \text{KCl mol}$$

$$\frac{x}{58.44} + \frac{y}{74.55} = \frac{1.1519}{143.32}$$

$$\text{NaCl}(\%) = \frac{x}{0.5311} \times 100 = \frac{0.2470}{0.5311} \times 100 = 46.51\%(W/W)$$

$$\text{KCl}(\%) = \frac{y}{0.5311} \times 100 = \frac{0.2841}{0.5311} \times 100 = 53.49\%(W/W)$$

例3：含Cl⁻的溶液适当处理后得到AgCl。沉淀在过滤、洗涤、干燥、称量过程中由于光分解，使1.50%(w/w)的Ag游离。计算分析结果中产生多少负误差。



假设得到1.0000g沉淀

则：AgCl的量为0.9850g，游离Ag的量为0.0150g

$$\text{AgCl mol} = \text{Ag mol}$$

0.0150g Ag相当的AgCl的质量

$$(0.0150/107.87) \times 143.32 = 0.0199\text{g}$$

无游离Ag时的沉淀质量

$$(0.9850 + 0.0199)\text{g}$$

分析精度

$$\frac{1.0000}{0.9850 + 0.0199} \times 100 = 99.51\%$$

负误差

$$100 - 99.51 = 0.49\%$$

本次课无作业，下次课一并布置